2 Dars.

Pretraining modelni foydalanuvchi
körsatmalariga mos javob beradigan
modelga aylantirish eng asosiy usuli SFT

SFT nimani optimallashtiradi?
U pre-traindan nimasi bilan farq qiladi.
Nega javob namunalari muhim.
Teacher Forcing qanday ishlaydi.
Nega prompt qismlari uchun loss
maskalash mumkin?
-100 nimani bildiradi.
Chat template nima uchun kerak.
Model javobni qanday tugatishni örganadi.
Training loss va haqiqiy javob sifati.
nega bir xil körsatkich emas
Full SFT uchun GPU xotiraq.

LLM matndagi kontekst asosida keyingi
tokenlarning ehtimollik taqsimotini
hisoblaydigan parametrik model

Autoregressiv generatsiya:

Model javobini step by step hosil qiladi.

Konteks asosida birinchi yangi tokenni tanlaydi
tanlangan tokenni kontekstga qöshadi
keyingi tokenni hisoblaydi
tugash sharti bajarilguncha davom etadi.

SFT.

Yani Pretraining modelni maqsadli javob namunalari bilan nazoratli tarzda öqitish.

Körsatma, savol yoki suhbat konteksi
+
Maqsadli javob.

Model bu körsatmaga qanday javob berish kerak degan bog'lanishni örganadi

Supervised nimani anglatadi.

Modelga maqsadli javob körsatiladi
Training davomida modelning keyingi token bashorati shu javob tokenlari bilan taqqoslanadi

Fine tuning.

Model noldan boshlamaydi. U avvalgi training natijasidagi parametrlar bilan boshlanadi va yangi vazifaga moslashadi.

Pretraining va SFT

Boshlangich holat.	noldan yoki checkpointdan	Pretrainedan
Asosiy Data	Katta hajmdagi matnlar	ko'rsatma javob suhbat
Maqsad	Til vahatti tazilish	Maqsad vazifaga mos javob beri
Target qayerdan olinadi.	Next token	Tayyor modeldan javob
Odatdagi loss	Cross entropy	Cross entropy
Loss joyi	haqiqiy target token	faqat javob token
Data hajmi	Juda katta	Ancha kichik
Natija	Base model	Moslashtiriy

Pretraining juda ko'p kitob o'qigan bola

SFT imtixon savollariga oradiclashli bilan formatda javob berishi,

SFT ning Post-trainingdagi ōrni.

Base model → SFT ⇒ Preference tuning ⇒ Moslashtirilgan model.

Base Model → katta matn corpusida ōqitilgan. U matni davom ettirishda kuchli bōlishi mumkin ammo foydalanuvchi kōrsatmasiga doim mos emas.

Savolni takrorlash.

Sōralgan format buzish

Javobdan keyin keraksiz davom ettish,

Base model xech qachon savolga javob bera olmaydi degan xulosa natija

Farq kōrsatmalarga rioya qilish

SFT.

Modelga kerakli javoblarning namunasi beradi.
Shunday vaziyatda shunday javob ber

Preference Tuning

kōpincha bir prompt uchun 2ta javob solishtiradi.

$y^+ > y^-$

Afzalini tanlanadi

SFTda ustoz namunaviy javob beradi, Preference tuningda esa 2ta misolni ko'rsatib qaysi biri aniqroq va foydali

RLHF va DPO.

Insan afzalliklari asosida reward model o'qitiladi. Keyin til model shu baholash signallarini foydalanib optimallashadi. DPO esa feedbacklar asosi reward va on policy generatsiya siklini tashladi.

HHH

Helpfull
Honest
Harmless.

Behavior Cloning

SFTning asosiy g'oyasi: kerakli xatti harakatni namoyish etuvchi misollar orqali shu xatti harakatni o'rganish

LLM uchun

holat → promt va oldingi javob tokeni
harakat → keyingi token
Namoyish → maqsadli javob.

SFT maqsadli javob tokenlarni o'rgan
kerakli javob uslubini shakllant,
ko'rsatmani bajarish.
Javobni kerakli uzunlikda yozish.
JSON yoki ro'yxat formatini saqlash.
Savolga javob beri
kod yozish.

Oshpaz shogirdi ustozinidan tayyorla
ko'ratib o'rganadi. Unga har safar harakatni
o'zi izlash emas. Yaxshi bajariladigan ishni
namunasi ko'rsatiladi.

Teacher Forcing

Training vaqtida keyingi tokenni bashorat
qilish uchun modelning oldingi noto'g'ri
yoki to'g'ri bashoratidan emas
maqsadli javobni haqiqiy oldingi token
bog'lanadi.

Teacher Forcing va Parelel hisoblash.

Causal transformer trainingda ketma-ketlikni barcha haqiqiy tokenlar berilishi mumkin.

Ustoz talabaning har bir qadamda oldindan to'g'ri bo'lishini qadamni ko'rsatadi.

Talaba noto'g'ri hisoblagan bo'lsa ham keyingi mashq to'g'ri asosida qo'yiladi.